1

22 设 $A=\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}$. 当 a, b 为何值时,存在矩阵 C 使得 $AC-CA=B$,并求所有矩阵 C.

2

10 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(\lambda,1,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2=(1,\lambda,1)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,\lambda)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_4=(1,\lambda,\lambda^2)^{\mathrm{T}}$. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价,则 λ 的取值范围是(　　)

(A) $\{0,1\}$.　　(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-2\}$.

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1,\lambda\neq-2\}$.　　(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$.

3

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶非零矩阵,$\boldsymbol{b}$ 为 3 维非零列向量,$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{O}$,则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 线性无关的解向量的个数为(　　)

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

4

16 设向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,且其中任意两个向量均线性无关,则 $ab=$ _____.

5

(10) 设四阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{4\times4}$ 满足 $\sum_{j=1}^{4}a_{ij}=0(i=1,2,3,4)$, M_{ij} 与 A_{ij} 分别为元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式,下列四个式子中必成立有(　　)个.

① $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$　　② $A_{21}+A_{22}+A_{23}+A_{24}=0$

③ $M_{21}=M_{22}=M_{23}=M_{24}$　　④ $A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

1

$$\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & a\\ 1 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & b\end{pmatrix}.$$

写成线性方程组的形式：

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=b.\end{cases}$$

记该线性方程组为 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{\beta}=(0,1,1,b)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$ 有解当且仅当 $r(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{P})$.

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ -a & 1 & 0 & a & 1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{pmatrix}\xrightarrow{r_4+ar_3}\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ 0 & 1 & -a & 0 & a+1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & b\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4^*+r_1]{r_2^*+r_1}\begin{pmatrix}0 & -1 & a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & -a & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & b\end{pmatrix}.$$

r_i^* 表示对 r_i 作初等行变换后所得新的第二行. 由上可见，若 $r(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{P})$，则必有 $a+1=b=0$，从而 $a=-1$，$b=0$.

当 $a=-1$，$b=0$ 时，

$$(\boldsymbol{P},\boldsymbol{\beta})\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

即 $\begin{cases}x_2+x_3=0,\\ x_1-x_3-x_4=1.\end{cases}$ $(1,0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(1,-1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为该方程组对应的齐次线性方程组的一个基础解系. 又 $(1,0,0,0)^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$ 的一个特解，故 $\boldsymbol{Px}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为

$$k_1(1,0,0,1)^{\mathrm{T}}+k_2(1,-1,1,0)^{\mathrm{T}}+(1,0,0,0)^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1，k_2 为任意常数.

因此，当 $a=-1$，$b=0$ 时，存在 $\boldsymbol{C}$ 使得 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$. 此时的 $\boldsymbol{C}$ 形如 $\begin{pmatrix}k_1+k_2+1 & -k_1\\ k_2 & k_1\end{pmatrix}$，其中 k_1，k_2 为任意常数.

（法二）由于 $\boldsymbol{AC}$ 的迹等于 $\boldsymbol{CA}$ 的迹，故 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}$ 的迹等于零. 因此 $b=0$. $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

设 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}x_1 & x_2\\ x_3 & x_4\end{pmatrix}$，则由 $\boldsymbol{AC}-\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{B}$ 可得

$$\begin{cases}-x_2+ax_3=0,\\ -ax_1+x_2+ax_4=1,\\ x_1-x_3-x_4=1,\\ x_2-ax_3=0.\end{cases}$$

将 $x_2=ax_3$ 代入 $-ax_1+x_2+ax_4=1$ 可得 $-a(x_1-x_3-x_4)=1$. 与 $x_1-x_3-x_4=1$ 比较得，$a=-1$.

2

解 （法一）当 $\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. 此时 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 显然等价.

当 $\lambda\neq1$ 时，考虑矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \lambda & \lambda\\ 1 & \lambda & 1 & \lambda^2\\ \lambda & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-\lambda r_1]{r_2-r_1}\begin{pmatrix}1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 0 & 1-\lambda & \lambda-1 & \lambda^2-\lambda\\ 0 & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 1-\lambda^2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_3^*\times\frac{1}{1-\lambda}]{r_2^*\times\frac{1}{1-\lambda}}\begin{pmatrix}1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 0 & 1 & -1 & -\lambda\\ 0 & 1+\lambda & 1 & 1+\lambda\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3^{**}-(1+\lambda)r_2^{**}}\begin{pmatrix}1 & \lambda & 1 & \lambda\\ 0 & 1 & -1 & -\lambda\\ 0 & 0 & \lambda+2 & (\lambda+1)^2\end{pmatrix}.$$

（r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每作一次初等行变换，加一个 $*$.）

由于 $\boldsymbol{A}$ 有 2 阶非零子式 $\begin{vmatrix}\lambda & 1\\ 1 & \lambda\end{vmatrix}$，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant2$. 另一方面，因为不存在 λ 满足 $\lambda+2=(\lambda+1)^2=0$，所以 $r(\boldsymbol{A})=3$.

$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$. $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$ 当且仅当 $\lambda\neq-1$.

因此，当 $\lambda\neq1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$.

注意到 $\lambda=1$ 也包含在条件 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$ 中，故 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$.

综上所述，应选 C.

（法二）分别计算 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$.

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & 1\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda^2\\ 1 & \lambda-1 & 1-\lambda\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(\lambda+2).$$

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda^2\\ 1 & \lambda-1 & \lambda-\lambda^2\\ 1 & 0 & 0\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2(1+\lambda)^2.$$

当 $\lambda\neq1,-2,-1$ 时，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$ 与 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$ 均不为 0. 此时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均为 3 维列向量组的极大无关组，从而等价.

当 $\lambda=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$. 此时 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 显然等价.

当 $\lambda=-2$ 或 $\lambda=-1$ 时，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|\neq|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|$，且其中一个为 0，另一个不为 0，说明两向量组的秩不相等，从而不等价.

综上所述，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 等价当且仅当 $\lambda\neq-2$ 且 $\lambda\neq-1$. 应选 C.

3

解 由已知得 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{A})\geqslant1$，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{AA}=\boldsymbol{O}$，$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})\leqslant3$，即有 $1\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant\frac{3}{2}$，可得 $r(\boldsymbol{A})=1$. 而非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 必有解，$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})=r(\boldsymbol{A})=1$，其线性无关的解向量的个数为 $3-r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})+1=3$. 故选(C).

4

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关可得，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\leqslant2$，再由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中任意两个向量均线性无关可得，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\geqslant2$. 因此，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，我们可利用该性质来确定 a,b 的值.

矩阵的秩 设在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有一个不等于 0 的 r 阶子式 D，且所有 $r+1$ 阶子式（若存在的话）全等于 0，则 D 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的最高阶非零子式，数 r 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩，记作 $r(\boldsymbol{A})$. 规定零矩阵的秩等于 0.

解 （法一）由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故该向量组的秩小于 3，从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\leqslant2$. 又因为该向量组中任意两个向量均线性无关，所以该向量组的秩不小于 2，从而 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\geqslant2$. 于是，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$.

由 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$ 可得，矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 的任意一个 3 阶子式均为 0. 于是，

$$\begin{vmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\end{vmatrix}\xlongequal{c_1+c_2+c_3}\begin{vmatrix}a+2 & 1 & 1\\ a+2 & 1 & a\\ a+2 & a & 1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & a\\ 1 & a & 1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & a-1\\ 1 & a-1 & 0\end{vmatrix}$$

$$=-(a+2)(a-1)^2=0.$$

由此可得 $a=-2$ 或 $a=1$. 但是当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_3$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，不符合题意. 于是，$a=-2$.

代入 $a=-2$，再由矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 的任意一个 3 阶子式均为 0 可得

$$\begin{vmatrix}1 & 1 & -2\\ -1 & b & -1\\ 1 & -2 & 1\end{vmatrix}\xlongequal[c_3+2c_1]{c_2-c_1}\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & b+1 & -3\\ 1 & -3 & 3\end{vmatrix}=3(b+1)-9=0.$$

解得 $b=2$.

因此，$a=-2$，$b=2$，$ab=-4$.

5

解 由于 $\sum_{j=1}^{4}a_{ij}=0(i=1,2,3,4)$，从而 $|\boldsymbol{A}|=0$，且 $\boldsymbol{A}(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{0}$. $\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}^*$ 的列均为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解. 由 $|\boldsymbol{A}|=0$，$r(\boldsymbol{A})\leqslant3$.

若 $r(\boldsymbol{A})<3$，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=0$，$\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，此时 $M_{ij}=A_{ij}=0(i,j=1,2,3,4)$；

若 $r(\boldsymbol{A})=3$，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，$\boldsymbol{A}^*$ 的列均可由 $(1,1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 线性表示，即 $A_{21}=A_{22}=A_{23}=A_{24}$，$-M_{21}=M_{22}=-M_{23}=M_{24}$，此时 $M_{21}+M_{22}+M_{23}+M_{24}=0$，① ④ 正确，故选(B).

二、填空题 11～16 小题，每小题 5 分，共